Szimbólumtábla: a lexikális elemző állítja elő, egy olyan táblázat, amelyben egy sor egy szimbólum programbeli jellemzőit tárolja. Ezek az attribútumok elsősorban a programnyelvtől függenek, a leggyakoribbak a következők: *szimbólum neve; szimbólum definíciójának adatai; szimbólum tárgyprogrambeli címe; annak a forrásnyelvi sornak a száma, ahol a szimbólumot definiálták*.

Műveletek a szimbólumtáblában:

Beszúrás: Beszúrást kell végrehajtani ha a fordítóprogram egy szimbólum deklarációját dolgozza fel. Tartalmaz egy keresést is: „Volt-e már deklarálva?"

Keresés: Minden további hivatkozás egy keresés végrehajtását jelenti.

Rendszertervezési megközelítések:

1. Funkcionális programozás: Itt minden entitás függvény. A program legfőbb jellemzője, hogy nincsenek benne változók - ez nagyon megkönnyíti az illető programozási nyelven írt programok helyességének a bizonyítását illetve megkönnyíti azt, hogy modulokból bizonyítottan helyes programokat rakjunk össze.
2. Adatközpontú: Középpontban az adatok állnak → adatszerkezetekből indulunk ki. Cél: redundancia-megszüntetés és az adatok egységesítése. A folyamatokat a műveletekig lebontjuk.
3. Objektum-orientált: Adat, folyamat és viselkedés egyetlen objektumba sűrítve. Nem a műveletek megalkotása áll a középpontban, hanem az egymással kapcsolatban álló programegységek hierarchiájának megtervezése.

Vízesésmodell: az egyik klasszikus szekvenciális szoftverfejlesztési modell. Feladatközpontú, egy részfolyamat elkészülte szigorú előfeltétele a következő folyamatnak, a részfolyamatok élesen elkülönülnek egymástól. Az egyes részfolyamatok sorrendben a következők:

1.Követelmények meghatározása, 2.Tervezés, 3.Implementáció, 4.Integráció, 5.Tesztelés, 6.Telepítés, 7.Karbantartás

Mérföldkő alapú fejlesztési modell: külső és belső mérföldköveket állítanak fel, melyek nem egyenesen, hanem spirálisan helyezkednek el, így a fejlesztési ciklus egy kört alkot. Szükséges hozzá a felelősségi viszonyok és a fejlesztési szerepek tisztázása.

RUP programtervezési módszertan: egy iteratív szoftverfejlesztési folyamat. A RUP nem egy konkrét folyamat, sokkal inkább egy adaptálható folyamat keretrendszer, amely egyes elemeit a szoftverfejlesztő csoportok a saját igényeik szerint felhasználhatják. Egy RUP projekt életciklusa négy nagy egységből, ún. fázisokból épül fel:

- Előkészítés: itt lehet összehasonlítani a tervezett és valós kiadások szintjét.
- Kidolgozás: itt zajlik a probléma elemzése, egy modell elkészítése megoldandó feladatról.
  Létre kell hozni egy use-case modellt az azonosított (és részletesen leírt) használati esetekkel és szereplőkkel. Ki kell jelölni a felépítés szempontjából kritikus használati eseteket. Egy fejlesztési terv kidolgozása a teljes projekt számára.
- Megvalósítás: az egyes komponensek és egyéb funkciók fejlesztése (kódolás). Nagy projektek esetében ez több iterációs ciklusban is történhet, hogy nagyobb használati eseteket fel lehessen bontani kisebb egységekre.
- Átadás: Itt a fejlesztésből a végfelhasználóhoz kerül át a rendszer. Ide tartozik a végfelhasználók, karbantartók oktatása, bétatesztelés, és a minőségellenőrzés.

Agilis szoftverkészítés: egy elméleti keretrendszer, ami az iterált fejlesztést (*Iterált fejlesztés: folyamatos javítása az elkészült részeknek*) egy projekt teljes életciklusára kiterjeszti. Többféle agilis fejlesztési eljárás van, de jórészt mindegyik a kis kockázatú fejlesztésre törekszik a rövid idejű fejlesztési ciklusok (ismétlések, iterációk) használatával. Egy ismétlés célja, hogy a ciklus végére egy letesztelt, elérhető kiadás jöjjön létre az alkalmazásból. Minden iteráció végén a fejlesztői csapat újraértékeli a projekt főbb céljait.

Extrém programkészítés: agilis szoftverkészítés egy típusa, ami minden érintett számára előír napi feladatokat, amik magukba foglalják és bátorítják az XP „értékeit", azok használatát. Ezen feladatok elvégzése (a klasszikus tervezési feladatok extrém szintű gyakorlása) jobb kommunikációhoz vezet a megrendelőkkel, és jobb programkódot eredményez.

IEEE 802.11: egy vezeték nélküli adatátviteli protokoll. Az OSI modell két legalsó rétegét, a fizikai és az adatkapcsolati réteget definiálja.

WLAN: Azokat a vezeték nélküli megoldásokat nevezzük így összefoglaló néven, melyek néhány métertől legfeljebb néhány kilométerig terjedő távolságból lehetővé teszik, hogy egy LAN hálózat szolgáltatásait igénybe vehessük. Az elérés módja általában nagysebességű rádiófrekvenciás összeköttetés, egyes esetekben pedig az infravörös tartományban működő megoldás.
- 2000 környékén terjedt el széles körben
- Manapság bizonyos esetekben alternatívája a vezetékes hálózatoknak
- Alacsony ár, egyszerű kiépíthetőség
- Hatósugár: Épületeken belül akár 100 méter, kívül akár 300 méter, tovább növelhető antennákkal, ismétlőkkel.

WLAN szabványok

Home RF (Legkorábbi szabvány, működési frekvencia: 2,4 GHz, maximális sebesség: 1,6 Mbit/sec, majd 10 Mbit/sec)
IEEE 802.11b (2,4 GHz, max. sebesség: 11 Mbit/sec)
IEEE 802.11a (5 GHz, max. sebesség: 54 Mbps, nem kompatibilis visszafelé a 802.11b szabvánnyal)
IEEE 802.11g (2,4 GHz, max. sebesség: 54 Mbps, kompatibilis visszafelé a 802.11b szabvánnyal)
IEEE 802.11n (2.4 és/vagy 5 GHz, MIMO(Multiple In/Out) technológia(zavarmentesebb átvitel), max. seb.: 600 Mbps)

A Wlan biztonsági problémái:

Forgalomfigyelés: a titkosítatlan forgalom könnyen figyelhető, nem szükséges fizikai jelenlét
Jogosulatlan hozzáférés (alapértelmezésben használt eszközök veszélyei)
- Megoldás: titkosítás (WEP/WPA/WPA2)

ARP támadások: (ARP (Address Resolution Protocoll): IP-hez MAC címet rendel)
- Érvényes IP címhez hamis MAC cím adható: az adott IP-re küldött csomagok a hamis MAC felé továbbítódnak
- Megoldás lehet a Secure ARP

Szolgáltatásmegtagadás (DoS): legegyszerűbb támadási forma, számolni kell a lehetőségével
- Elárasztás (használhatatlan csomagokkal) / Elnyomás (nagyobb teljesítményű rádiójellel)
- Megoldás lehet: Kívülről érkező rádiójelek elleni védelem; Adók teljesítményének hangolása, a jel épületen belül tartása; Épület árnyékolása (fémfólia alapú ablakszigetelés, fémalapú festékek, stb.)